กติกา และข้อกำหนดการแข่งขัน ICT Challenge 2026
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569
ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) ชั้น 3, 10, 11, 14, 15 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

1. ประเภทการแข่งขัน

เป็นการแข่งขันประเภททีม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนสมาชิกทีมละ 3 คน คัดผู้เข้าร่วมแข่งขันเข้าสู่รอบคัดเลือกจำนวน 70 ทีม (210 คน) เพื่อสอบแข่งขันที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

2. คุณสมบัติของผู้สมัครและทีม/เงื่อนไขการแข่งขัน

2.1 ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) หรือเทียบเท่า

2.2 สมาชิกทั้ง 3 คนภายในทีมต้องมาจากโรงเรียนหรือสถาบันเดียวกัน

2.3 หลังจากลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะได้รับลิงก์สำหรับทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้านไอทีผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ โดยระบบจะเปิดให้เริ่มทำข้อสอบได้ตั้งแต่**วันที่ 8 ตุลาคม 2569 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2569 เวลา 23.59 น.**

2.4 แต่ละโรงเรียนมีสิทธิ์ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่จำกัด หากมีจำนวนทีมจากโรงเรียนเดียวกันสมัครมาหลายทีม คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้แต่ละโรงเรียนมีทีมผ่านการคัดเลือกในรอบ 70 ทีม เพื่อเข้าสู่**การแข่งขันรอบคัดเลือก 30 ทีม** ได้**สูงสุดไม่เกิน 4 ทีม** โดยพิจารณาจากทีมที่ได้ผลคะแนนรวมแบบทดสอบในข้อ 3.2 สูงสุดเป็นอันดับแรก ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน จะตัดสินจากเวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบที่น้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนอื่น ๆ ได้เข้าร่วมแข่งขัน

2.5 แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีมอย่างน้อย 1 คน โดยมีเงื่อนไขคือ

2.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนเดียวกันกับนักเรียน

2.5.2 ในกรณีที่โรงเรียนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันหลายทีมสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันได้

3. กฎ กติกา และวิธีการแข่งขัน

3.1 ประเภทกลุ่มความรู้ที่ใช้ในการแข่งขันรอบคัดเลือก ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจากทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะต้องทำข้อสอบแบบปรนัย ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ **ทั้งหมด 4 กลุ่ม** ดังนี้

1. กลุ่มเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐาน คลาวด์ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Network Infrastructure, Cloud Computing, Cybersecurity & Information Security) ครอบคลุมหลักการ

ทำงานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและโปรโตคอลพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และการจัดเก็บข้อมูล แนวคิดและรูปแบบการให้บริการ Cloud Computing รวมถึงหลักการ Cybersecurity และ Information Security เช่น การยืนยันตัวตน การควบคุมสิทธิ์ การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับพื้นฐาน

2. กลุ่มการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม (Programming & Algorithms) ครอบคลุมการคิดเชิงคำนวณ การออกแบบอัลกอริทึมและการนำเสนอด้วย Flowchart หรือ Pseudocode หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม เช่น ตัวแปร ชนิดข้อมูล เงื่อนไข การทำซ้ำ และฟังก์ชัน การวิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ตลอดจนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ปัญหา ครอบคลุมภาษา C Java และ Python

3. กลุ่มวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science & Artificial Intelligence: AI) ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการรวบรวม จัดการ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล รวมถึงหลักการพื้นฐานของ AI และ Machine Learning เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ ตีความ คาดการณ์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI Fundamentals) พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) การเขียนคำสั่งหรือ Prompt และการประยุกต์ใช้ AI รวมถึงข้อจำกัด ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และจริยธรรมในการใช้ AI อย่างรับผิดชอบ

4. กลุ่มความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Foundational ICT & Productivity) ครอบคลุมพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสำนักงานและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูลและการรู้เท่าทันสารสนเทศ การสื่อสารและการทำงานร่วมกันด้วยเครื่องมือดิจิทัล ความปลอดภัยและการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเบื้องต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3.2 <u>รูปแบบการแข่งขันรอบคัดเลือก 70 ทีม (ออนไลน์)</u>

1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะได้รับลิงก์สำหรับทำแบบทดสอบผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำแบบทดสอบ (Computer-Based) จำนวน 10 ข้อ (ประกอบด้วยคำถามเลือกตอบข้อเดียวและเลือกตอบหลายข้อ) ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน โดยสามารถกดเริ่มทำข้อสอบเวลาใดก็ได้และไม่จำกัดเวลาสอบ แต่จะต้องส่งคำตอบภายใน

วันที่ 30 ตุลาคม 2569 เวลา 23.59 น. จากนั้นจะนำผลคะแนนของสมาชิกทั้ง 3 คนภายในทีมมารวมกันเพื่อคัดทีมที่มีคะแนนสูงสุดจำนวน 70 ทีม ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบถัดไป

3. ในกรณีมีทีมที่ผลคะแนนรวมเท่ากัน และมีคะแนนสูงสุดมากกว่า 70 ทีม คณะกรรมการจะตัดสินจากเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบของคนสุดท้ายในทีม เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 70 ทีมสุดท้าย

4. ประกาศผลรอบคัดเลือก 70 ทีม ทางเว็บไซต์ https://ict.sit.kmutt.ac.th และทางอีเมลผู้เข้าแข่งขัน

3.3 รูปแบบการแข่งขันรอบคัดเลือก 30 ทีม

1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องทำข้อสอบแบบปรนัย (Computer-Based) ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง จากนั้นจะนำผลคะแนนของสมาชิกทั้ง 3 คนภายในทีมมารวมกันเพื่อคัดทีมที่มีคะแนนสูงสุดจำนวน 30 ทีม ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบถัดไป

2. ในกรณีมีทีมที่ผลคะแนนรวมเท่ากัน และมีคะแนนสูงสุดมากกว่า 30 ทีม คณะกรรมการจะตัดสินจากเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบของคนสุดท้ายในทีม เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 30 ทีมสุดท้าย (ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องทางเทคนิคจนต้องเปลี่ยนรูปแบบการสอบเป็นกระดาษ คณะกรรมการจะแจ้งเกณฑ์การตัดสินให้ทราบก่อนเริ่มการแข่งขัน)

3. ประกาศผลรอบคัดเลือก 30 ทีม ทางเว็บไซต์ https://ict.sit.kmutt.ac.th และทางอีเมลผู้เข้าแข่งขัน

3.4 รูปแบบการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

1. สมาชิกของแต่ละทีมจะต้องทำข้อสอบแบบปรนัย (Computer-Based) และเขียนโปรแกรมร่วมกัน ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้กลุ่มความรู้เดียวกันกับข้อ 3.1 เน้นความรู้กลุ่ม Programming & Algorithms ครอบคลุมภาษา C Java และ Python ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง

2. ในกรณีที่ทีมมีผลคะแนนรวมเท่ากัน และมีจำนวนทีมที่ผ่านเข้ารอบมากกว่า 8 ทีม คณะกรรมการจะตัดสินจากเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบ โดยทีมที่มีคะแนนเท่ากันในลำดับที่ 8 และใช้เวลาในการทำข้อสอบน้อยที่สุดจะเป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบต่อไป (จำกัดโรงเรียนละ 2 ทีม)

3. ประกาศผลรอบรองชนะเลิศ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX)

3.5 ประเภทกลุ่มความรู้ที่ใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 8 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะต้องเลือกตอบปัญหาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามกลุ่มความรู้ที่กำหนดไว้ **ทั้งหมด 4 กลุ่ม** ดังนี้

1. กลุ่ม Network Infrastructure, Cloud Computing, Cybersecurity & Information Security
2. กลุ่ม Programming & Algorithms

3. กลุ่ม Data Science & Artificial Intelligence: AI

4. กลุ่ม Foundational ICT & Productivity

3.5 <u>รูปแบบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ</u>

1. แต่ละทีมจะมีสิทธิ์เป็นผู้เลือกคำถามทีมละ 2 ครั้ง ลำดับการเลือกคำถามของแต่ละทีม จะใช้ระบบ Random ทีมก่อน จากนั้นให้ทีมที่ถูก Random เลือกคำถาม 1 คำถามจากกลุ่มเนื้อหา 4 กลุ่ม

2. แต่ละกลุ่มเนื้อหาประกอบด้วย โจทย์คำถาม 3 ระดับ ระดับง่าย 100 คะแนน ระดับปานกลาง 200 คะแนน และระดับยาก 300 คะแนน

3. ทีมที่มีสิทธิ์เลือกคำถาม ถูกบังคับให้ตอบคำถามนั้น ๆ ส่วนทีมอื่น ๆ สามารถเลือกที่จะไม่ตอบคำถามที่ทีมไม่ได้เลือกได้ (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

4. ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศ และทีมที่ได้คะแนนรวมรองลงมาจะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ ส่วน 5 ทีมสุดท้ายได้รับรางวัลชมเชย

4. คณะกรรมการตัดสิน

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. รางวัล

- **รางวัลชนะเลิศ**
  - ทุนการศึกษาจำนวน 12,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร (สำหรับผู้เข้าแข่งขัน)
- **รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1**
  - ทุนการศึกษาจำนวน 9,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร (สำหรับผู้เข้าแข่งขัน)
- **รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2**
  - ทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร (สำหรับผู้เข้าแข่งขัน)
- **รางวัลชมเชย**
  - 5 รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน 1,500 บาท ทั้ง 5 ทีม พร้อมใบประกาศนียบัตร (สำหรับผู้เข้าแข่งขัน)
- **รางวัลทั่วไป**
  - 20 รางวัล (จัดสรรตามความเหมาะสม)

หมายเหตุ:

1. สมาชิกของทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1 -3 และรางวัลชมเชย 5 ทีม จะได้รับการพิจารณาให้สิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาที่คณะฯ (ขั้นตอนการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร)

2. นักเรียนทุกคน และอาจารย์ที่ปรึกษาทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมที่ออกโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. รางวัลและรูปแบบการแข่งขันอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งทางผู้จัดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน

6. สถานที่จัดการแข่งขัน

การแข่งขันรอบคัดเลือก: อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) ห้อง Training ชั้น 10 และชั้น 11

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ: อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) ห้อง Auditorium ชั้น 3

7. การสมัคร

สมัครผ่านระบบรับสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ https://ict.sit.kmutt.ac.th

8. กำหนดการดำเนินกิจกรรม

ระยะเวลา	กิจกรรม
30 กันยายน 2569	ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (Coming Soon)
5 – 30 ตุลาคม 2569	เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน
8 - 30 ตุลาคม 2569	สอบแข่งขันรอบคัดเลือก 70 ทีม (ออนไลน์)
1 - 2 พฤศจิกายน 2569	ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัคร ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 70 ทีม
3 พฤศจิกายน 2569	ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือก 70 ทีม
16 พฤศจิกายน 2569	ดำเนินการจัดการแข่งขันที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

9. กำหนดการแข่งขัน

จัดแข่งขันวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) ชั้น 3, 10, 11, 14, 15

เวลา	กิจกรรม
08.00 – 09.00 น.	รายงานตัว และลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ณ ห้อง V-space ชั้น 15 อาคาร LX
09.00 – 09.15 น.	เปิดงาน ณ ห้อง V-space ชั้น 14 อาคาร LX โดย ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
09.15 – 09.50 น.	พิธีกรแจ้งห้องสอบ ผู้แข่งขันเข้าห้องสอบตามกลุ่มที่แจ้ง

เวลา	กิจกรรม
10.00 – 11.00 น.	สอบแข่งขันรอบคัดเลือก 30 ทีม ณ ห้อง Training ชั้น 10 และชั้น 11 อาคาร LX
11.30 น.	ประกาศผลรอบคัดเลือก 30 ทีม ทางเว็บไซต์ ICT Challenge และทางอีเมลผู้เข้าแข่งขัน
12.00 - 13.00 น.	สอบแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ทีม ณ ห้อง Training ชั้น 11 อาคาร LX (ข้อสอบปรนัยและเขียนโปรแกรม 4 กลุ่มความรู้ โดยเน้นกลุ่ม Programming & Algorithms)
13.30 น.	ประกาศผลรอบรองชนะเลิศ 8 ทีมเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคาร LX (จำกัดโรงเรียนละ 2 ทีม)
14.00 – 16.00 น.	ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคาร LX
16.00 – 16.30 น.	ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พิธีมอบรางวัล และถ่ายรูปร่วมกัน

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน